



CÁLCULO I

CLAVE: MAT-2512	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-1301, MAT-0081	Fecha de Actualización 12 de septiembre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Arleen Ledesma Collado, Andradis Luna, José A. Reyes Reyes, Marc-Kelly Jean Philippe, Randy Leonardo.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo I está diseñada para desarrollar en los estudiantes una comprensión profunda de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral, enfocándose tanto en el rigor teórico como en la aplicación práctica de estas herramientas matemáticas. Proporciona las bases necesarias para el análisis avanzado de funciones y sus comportamientos, así como para la resolución de problemas en matemáticas, física, ingeniería y otras disciplinas científicas. Desarrolla competencias como la reflexión y el razonamiento, además de habilidades del pensamiento y, mediante actividades vinculadas a problemas cotidianos, se favorece el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo.

Esta asignatura inicia con el estudio de los límites y la continuidad, donde se explora el concepto de límite desde una perspectiva intuitiva y rigurosa, utilizando la definición formal (ϵ - δ). Los estudiantes aprenderán a calcular límites de funciones, identificar discontinuidades y analizar las asíntotas de funciones, obteniendo los fundamentos para el estudio de la continuidad y el comportamiento de las funciones en el infinito.

A continuación, se introduce el cálculo diferencial, donde los estudiantes aprenden a derivar funciones mediante reglas básicas y avanzadas de diferenciación, incluyendo la derivación de funciones trascendentes y la aplicación de la diferenciación implícita. El análisis de las derivadas permitirá comprender el concepto geométrico de la pendiente de una tangente y su interpretación en el estudio del comportamiento local de las funciones.

Se introduce el cálculo integral, comenzando con la suma de Riemann y la definición de la integral definida, luego el cálculo de integrales definidas e indefinidas y la aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo. Incluye el estudio de la integración de funciones trascendentes y el análisis de sus propiedades.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



Finalmente, se abordan las aplicaciones de la integral, donde los estudiantes utilizarán la integración para calcular áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos, longitudes de arco y áreas de superficies. También se introduce la integración numérica y su uso en problemas donde el cálculo exacto es complejo.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al final del curso, los estudiantes estarán dotados de las herramientas necesarias para abordar problemas complejos, analizar situaciones cambiantes y tomar decisiones informadas basadas en un sólido entendimiento de los principios del cálculo.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de cálculo, límites de funciones reales y sus aplicaciones, derivadas y sus aplicaciones, integrales, teoremas relacionados, entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.



COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Cálculo, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.



CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Comprender, analizar y aplicar los conceptos de límites, derivadas e integrales, utilizando herramientas analíticas y geométricas para modelar, resolver y optimizar problemas matemáticos que describen fenómenos naturales y situaciones prácticas, desarrollando el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Define el concepto de límite de una función de manera rigurosa utilizando la definición (ϵ - δ) y lo aplica para determinar el comportamiento de funciones en puntos de acumulación o en el infinito.

RAE-2. Aplica correctamente las reglas básicas y avanzadas de derivación. Calcula derivadas de orden superior y comprende su interpretación geométrica.

RAE-3. Utiliza las derivadas para analizar el comportamiento de las funciones, identificando puntos críticos, máximos y mínimos, concavidad y puntos de inflexión.

RAE-4. Comprende y aplica el concepto de integral definida e indefinida, utilizando las propiedades de la integral y el Teorema Fundamental del Cálculo. Calcula áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos de revolución, longitudes de arco y áreas de superficies utilizando la integral definida.

RAE-5. Modela situaciones y resuelve problemas del ámbito profesional y contextualizados al área, aplicando conceptos del cálculo diferencial e integral.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Límites y continuidad.

1.1. Idea intuitiva de límite. Vecindad. Punto de acumulación. Función acotada. Interpretación geométrica del límite.

1.2. Definición rigurosa (ϵ - δ) de límites.

1.3. Propiedades de los límites. Demostración.



- 1.4. Técnicas para el cálculo de límites.
- 1.5. Límites laterales.
- 1.6. Continuidad. Funciones continuas.
- 1.7. Límites infinitos. Asíntotas verticales.
- 1.8. Discontinuidades y sus clases.
- 1.9. Límites al infinito. Asíntotas horizontales y oblicuas.

UNIDAD 2. Derivadas.

- 2.1. El problema de la recta tangente.
- 2.2. La función derivada.
- 2.3. Reglas básicas de derivación. Demostración.
- 2.4. Derivación de funciones trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, hiperbólicas, hiperbólicas inversas.
- 2.5. Regla de la cadena.
- 2.6. Derivadas de orden superior.
- 2.7. Diferenciación implícita.
- 2.8. Diferenciales. Interpretación geométrica.

UNIDAD 3. Aplicaciones de las derivadas.

- 3.1. Valores extremos de una función.
- 3.2. Teorema de Rolle.
- 3.3. Teorema del valor medio.
- 3.4. Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada.
- 3.5. Concavidad y puntos de inflexión.
- 3.6. Criterio de la segunda derivada.
- 3.7. Análisis de curvas.
- 3.8. Problemas de optimización y razones de cambio.
- 3.9. Aplicaciones de los diferenciales.

UNIDAD 4. La integral.

- 4.1. Notación sigma. Suma de Riemann.
- 4.2. La integral definida. Propiedades. Demostración.
- 4.3. Condición de integrabilidad de una función.
- 4.4. Teorema fundamental del cálculo.
- 4.5. Antiderivadas.
- 4.6. La integral indefinida. Propiedades.
- 4.7. Técnicas del cálculo de la integral indefinida. Integrales inmediatas de funciones elementales. Integración por sustitución.
- 4.8. Integración de funciones trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, funciones hiperbólicas, hiperbólicas inversas.



UNIDAD 5. Aplicaciones de la integral.

- 5.1. Áreas de regiones planas.
- 5.2. Integración numérica.
- 5.3. Volúmenes de sólidos.
- 5.4. Longitud de arco y área de una superficie.
- 5.5. Centro de regiones planas.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa,



integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales.
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre cálculo y geometría analítica y textos especializados en temas específicos de la asignatura.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.



2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. y Edwards, B. (2022). *Cálculus with CalcChat and CalcView*. (12th ed.). Cengage Learning.
2. Thomas, G. (2022). *Thomas' Calculus: Early Transcendentals*. (15th ed.). Pearson.
3. Stewart, J. (2016). *Calculus: Early Transcendentals*. (8th ed.). Cengage Learning.
4. Purcell, E.; Varberg, D.; Rigdon, S. (2014). *Calculus Early Transcendentals*. (1st ed.). Pearson Education Limited.
5. Espinoza, E. (2002). *Análisis Matemático I*. (3a ed.). Editorial Limusa.

Referencias Complementarias

1. Zill, D. y Wright, W. (2011). *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. (4a ed.). Jones and Bartlett Learning.
2. Soo, T. (2010). *Single Variable Calculus*. (1st ed.). Cengage Learning.
3. Carbonell, M.; Seoane, J. (2008). *Cálculo con soporte interactivo en Moodle*. Pearson Educación.
4. Simmons, G. (2002). *Cálculo y geometría analítica*. (2a ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.